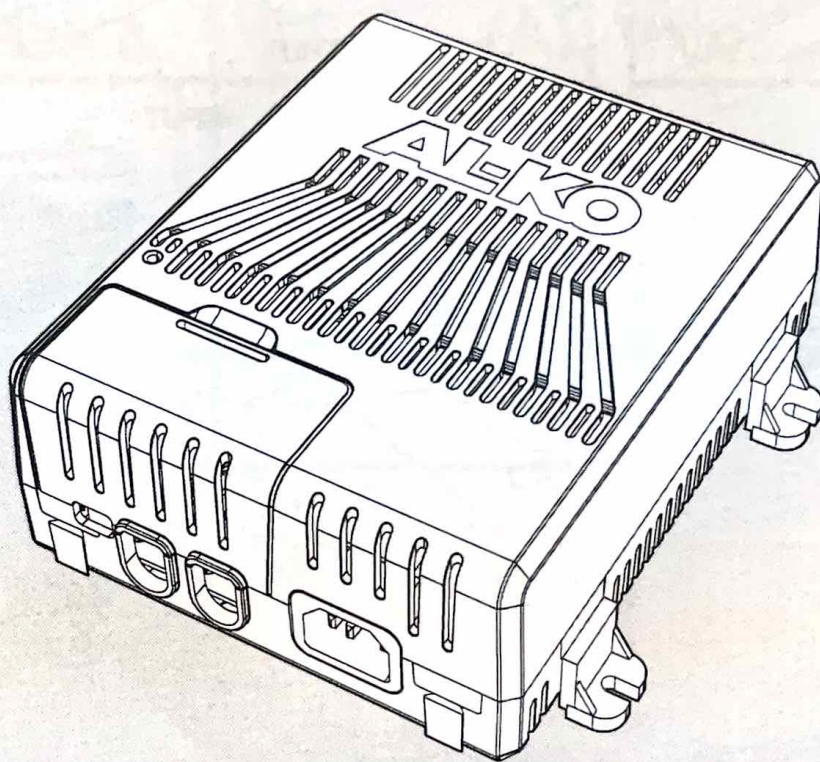




BC122



- IT** ISTRUZIONI D'USO
- EN** USER'S MANUAL
- DE** BEDIENUNGSANLEITUNG
- FR** INSTRUCTIONS D'EMPLOI



VORSICHT

- Diese Anleitung enthält wichtige Informationen zur korrekten Installation und zum Betrieb des Batterieladegeräts. Lesen Sie das gesamte Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch.
- Wenn das Ladegerät nicht in Übereinstimmung mit diesen Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es beschädigt werden oder zu Verletzungen des Bedieners führen.
- Setzen Sie das Batterieladegerät nicht dem Regen aus. Es ist nur für den internen Gebrauch bestimmt ☹.
- Der Anschluss des Netz-/Ladegerätes darf nur von geschultem Fachpersonal vorgenommen werden.
- Schließen Sie das Gerät nicht an Netzspannungen an, die nicht dem Nennwert entsprechen.
- Bevor Sie das Netzteil/Ladegerät an ein Aggregat anschließen, vergewissern Sie sich, dass die Ausgangsspannung stabil ist.
- Führen Sie keine Wartungsarbeiten durch, ohne das Netz zu unterbrechen.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie die Batterieanschlüsse anschließen oder lösen.
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung oder Kenntnis benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten, die vom Benutzer durchgeführt werden sollen, dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- Bei unsachgemäßem Gebrauch des Geräts erlischt die Garantie und der Hersteller lehnt jede Haftung für Sach- oder Personenschäden ab.
- Die Oberfläche des Ladegeräts kann während des Ladevorgangs und eine Zeit lang danach heiß werden.
- Versuchen Sie nicht, das Batterieladegerät zu öffnen. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags, auch wenn das Ladegerät nicht angeschlossen ist. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Komponenten.
- Nehmen Sie keine Änderungen an den Geräten oder der Verkabelung des Batterieladegeräts vor.
- Wenn Kabel oder Eingangs-/Ausgangsstecker beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Die Arbeit in der Nähe einer Bleibatterie ist gefährlich; Batterien erzeugen im Normalbetrieb explosive Gase. Aus diesem Grund ist es von größter Wichtigkeit, vor der Benutzung des Ladegeräts die mitgelieferten Anweisungen genau zu lesen und zu befolgen.

- Um das Risiko einer Batterieexplosion zu verringern, befolgen Sie diese Anweisungen und die auf der Batterie angegebenen Hinweise.
- Um die Verletzungsgefahr zu verringern, laden Sie nur Bleisäure-, AGM-, Lithium- oder Gelbatterien (stellen Sie sicher, dass die gewählte Ladekurve für den zu ladenden Batterietyp geeignet ist). Laden Sie keine anderen Arten von wiederaufladbaren und nicht wiederaufladbaren Batterien auf; Diese Batterien können explodieren und Verletzungen und Schäden verursachen. Laden Sie einen gefrorenen Akku nicht auf.
- Verwenden Sie ausschließlich wiederaufladbare 12-V-Blei-Säure-Batterien (6 Zellen) (mit einer Kapazität >60 Ah) oder 12-V-LiFePo4-Batterien (4 Zellen) (mit einer Kapazität >40 Ah).
- Blei-Säure-Batterien erzeugen während des Ladevorgangs im Inneren explosive Gase: Vermeiden Sie Flammen und Funken und sorgen Sie für ausreichende Belüftung.
- Informieren Sie sich über alle herstellerspezifischen Vorsichtsmaßnahmen, z. B. darüber, ob die Zellstopfen während des Ladevorgangs entfernt werden dürfen oder nicht, und über die empfohlenen Ladeparameter.
- Verbrauchte Batterien müssen in Übereinstimmung mit den geltenden
- Umweltschutzbestimmungen entsorgt werden.
- Dieses Handbuch kann unter der E-Mail-Adresse assistenza@nordelettronica.it angefordert werden.



INSTALLATION

- Stellen Sie das Ladegerät nicht direkt über oder unter die zu ladende Batterie; Gase oder Flüssigkeiten aus der Batterie könnten das Ladegerät korrodieren und beschädigen.
- Installieren Sie das Ladegerät an einem trockenen, gut belüfteten Ort und an einer festen Stelle. (Abb. 5 seite.4). Nicht die Lufteinlässe am Deckel nicht verstopfen.
- Befestigen Sie das Gerät mit Schrauben auf einer ebenen Fläche mit Hilfe der 4 Füße (Abb.4 Seite .3).
- Die mit (A) gekennzeichneten vertikalen Befestigungspositionen in Abb. 3 Seite.3, könnten die Leistung des Batterieladegeräts bei hohen Temperaturen limitieren
- Es muss ein Mindestabstand von 300 mm auf der Oberseite und ein Mindestabstand von 50 mm seitlich zum Kabelausgang und seitlich zu den Ladekabeln eingehalten werden (Abb. 5 seite.4).
- Um einen ausreichenden Luftaustausch im Fach zu gewährleisten, empfehlen wir den Einbau von zwei Lüftungsöffnungen, eine oben und eine unten (Abb.5 seite.4) die garantieren, dass eine Arbeitstemperatur im Inneren des Fachs nicht überschritten wird.
- Der Anschluss an das Stromnetz muss gemäß den nationalen Installationsvorschriften erfolgen.
- Für den Anschluss an die Batterie verwenden Sie Kabel mit ausreichendem Querschnitt (Mindestquerschnitt 6mm²) und einer Betriebstemperatur von 90°C oder höher.
- Für den Netzanschluss 3x1,5 mm² Kabel Typ H05 RN-F oder gleichwertige Kabel verwenden.

i ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Das BC122 ist ein hocheffizientes Switch-Mode-Batterieladegerät (ohne Kühlventilatoren) für Blei-, Gel-, AGM- und Lithium-Batterien. Die Batterien müssen eine Nennspannung von 12V $\overline{=}$ und eine für den Ladestrom geeignete Kapazität haben

(überprüfen Sie die Kompatibilität des maximalen Ladestroms und der maximalen Spannung mit dem Datenblatt der anzuschließenden Batterie für den Gebrauch). Das BC122 fungiert auch als Netzteil.

FUNKTIONSWEISE

STROMVERSORGUNGS-MODUS:

Das BC122 funktioniert als Netzgerät, wenn Netzspannung vorhanden ist, aber keine Servicebatterie installiert oder angeschlossen ist. In diesem Modus beträgt der maximale Strom 22 A und die Spannung wird durch den mit den Dip-Schaltern eingestellten Ladealgorithmus gesteuert. Die Algorithmus-Phase wird durch die MODE-LED angezeigt (Abb. 2 Seite. 2).

BATTERIELADEGERÄT-MODUS:

Wenn eine Batterie vorhanden ist und diese mit Netzspannung versorgt wird, funktioniert das BC122 als Batterieladegerät. Mit dem DIP-Schalter kann der Ladealgorithmus je nach Batterietyp gewählt werden. Nach dem Einschalten blinkt die LED (grüne oder blaue), um anzuzeigen, welcher Ladealgorithmus über die Dip-Schalter ausgewählt wurde (Abb. 4 Seite. 4). Das Ladegerät verwendet eine Kombination aus Konstant-Strom- und Konstant-Spannungsladung, die die Ladezeit erheblich verkürzt und die Batterien nicht beschädigt, selbst wenn das Ladegerät an das Netz angeschlossen ist.

Wenn eine Last eingelegt wird, liefert das Ladegerät sofort den erforderlichen Strom und verhindert so, dass sich die Batterie entlädt (dies gilt, wenn der Laststrom geringer ist als der maximale Strom, den das Ladegerät liefern kann, andernfalls entlädt sich die Batterie trotzdem mit einem Strom, der der Differenz entspricht: $I_{\text{LOAD}} - I_{\text{BATTERIELADEGERÄT}}$). Ein Temperaturfühler kann an das Batterieladegerät angeschlossen (Abb. 2 Seite. 2) auf der Batterie zu positionieren (Abb. 4 Seite. 4), um den gewählten Ladealgorithmus an die Batterietemperatur. Wenn die Temperatur der Batterie über 50°C liegt, wird der Ladevorgang kurzzeitig unterbrochen und der Alarm wird selbsttätig zurückgesetzt, sobald die Batterie abgekühlt ist. Nur für Lithiumbatterien, wenn die Batterietemperatur <0°C ist, wird der Ladestrom reduziert.

Die Ladephase wird durch die MODE-LED angezeigt (Abb. 2 Seite. 2). 22 Einzelheiten zu den 6 Ladephasen sind ebenfalls in der Tabelle aufgeführt (Abb. 7 Seite. 4).

Automatisches Aufladesystem mit 6 Phasen

Phase 1: Entsulfatierung (blinkende ROTE LED) - wenn das Batterieladegerät eingeschaltet ist, wird die Batterie nur bei Bedarf mit einer Spannung von 15,2V $\overline{=}$ geladen, bis der Strom 2 A übersteigt oder für maximal 2 Stunden. **NB:** Diese Phase ist in der Ladelinie "LiFeP04" nicht vorhanden.

Phase 2: Bulk (ROTE LED) - lädt die Batterie mit maximalem Strom, bis die Ladeschlussspannung erreicht ist. **NB:** Das Ende des Ladevorgangs wird nur erreicht, wenn die Batterie leistungsfähig ist.

Phase 3: Absorption (GELBE LED) - Beendigung der Batterieladung mit konstanter Ladeschlussspannung für die durch die Ladeleitung festgelegte Zeit mit progressiver Stromreduzierung.

Phase 4: Float (GRÜNE LED) - Erhaltungsladung bei konstanter Spannung für bis zu 48 Stunden. Eine hohe Absorption aus der Batterie führt zu einem Neustart aus der Bulk-Phase.

Phase 5: Stand-by (GRÜNE LED) - Das Ladegerät liefert keinen Strom mehr und schaltet nur in die Auffrischungsphase, wenn die Batteriespannung unter 12,8V $\overline{=}$ fällt. **NB:** Diese Phase ist in der Ladelinie "LiFeP04" nicht vorhanden.

Phase 6: Refresh (GRÜNE LED) - Der Akku wird bis zu 1,5 Stunden lang auf die volle Ladespannung aufgeladen (in der "LiFeP4"-Ladelinie sind es 2 Stunden); diese Phase dient dazu, die Selbstentladung des Akkus bei längerer Inaktivität auszugleichen. Danach beginnt die Ladung wieder in der Float-Phase.

+ ANSCHLÜSSE

(für die Position siehe Abb. 2 Seite. 2)

①	3-poliger Stecker IEC EN60320 C14	Netz-Eingangsanschluss
②	6MA-Schraube mit Mutter	12V$\overline{=}$ positiver Batterie-Ausgangsanschluss Kurze Verbindungen zur Batterie mit mindestens 6mm ² Drähten werden empfohlen (Augenklemme d=6mm verwenden)
③	6MA-Schraube mit Mutter	12V$\overline{=}$ negativer Batterie-Ausgangsanschluss Kurze Verbindungen zur Batterie mit mindestens 6mm ² Drähten werden empfohlen (Augenklemme d=6mm verwenden)
④	Buchse Faston 6.3x0.8mm	Anschluss des Netzpräsenzsignalausgangs (Benutzen Sie die Buchse Faston 6.3x0.8mm)
⑤	Modu II 2-Wege -Stecker 280370-1	Anschluss des Temperatursensoreingangs der Batterie Verwenden Sie einen NTC-Sensor 10K@25 B3977 und schließen Sie ihn an die Batterie an (verwenden Sie die Modu II-Buchse 280358-0).
⑥	4-Wege-JST-Stecker B04B-PASK-1	BUS-Anschluss Steckverbinder für den Anschluss von CIBUS- oder CLBUS-Geräten (verwenden Sie die Federleiste JST 280358-0)

II ADELEITUNGSWÄHLER

Die Stellung des Wahlschalters ⑦ (Abb. 2 Seite. 2) muss entsprechend den Ladespannungen eingestellt werden die für den installierten Batterietyp am besten geeignet ist, siehe Tabelle Abb. 8 Seite. 4.

Überprüfen Sie auch die Details der Ladekurven (Abb. 7 Seite. 4).

! ALLARME

Wenn die MODE-LED (Abb. 2 pag. 2) gelb blinkt, bedeutet dies, dass das Ladegerät einen Fehlerzustand erkannt hat:

- 2 gelbe LED blinkt:	Alarm bei Übertemperatur der Akkuladung ⁽¹⁾
- 3 gelbe LED blinkt:	Alarm wegen ungeeigneter Batteriespannung ⁽²⁾
- 4 gelbe LED blinkt:	Ungeeigneter Netz-Spannungsalarm ⁽³⁾
- 5 gelbe LED blinkt:	Defekter Batterie-Alarm ⁽⁴⁾
- 6 gelbe LED blinkt:	Alarm bei Übertemperatur der Batterie ($t_{\text{BAT}} > 50^{\circ}\text{C}$) ⁽¹⁾
- 7 gelbe LED blinkt:	Überstromalarm ⁽³⁾
- 8 gelbe LED blinkt:	Kurzschlussalarm ⁽³⁾
- 9 gelbe LED blinkt:	Überspannungsalarm ⁽³⁾

⁽¹⁾ Der Alarm setzt sich selbst zurück, wenn sich das Ladegerät abkühlt. Belüftung prüfen.

⁽²⁾ Verwenden Sie nur 12-V-Batterien.

⁽³⁾ Der Alarm wird durch Unterbrechung der Stromzufuhr zurückgesetzt. Sollte das Problem erneut auftreten, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

⁽⁴⁾ Der Ladevorgang wird kurzzeitig unterbrochen, und der Alarm setzt sich selbst zurück, wenn der Akku abgekühlt ist. Überprüfen Sie die Belüftung des Batteriefachs oder den Zustand der Batterie.

⁽⁵⁾ Der Alarm wird automatisch zurückgesetzt, sobald der Ausgangskurzschluss behoben ist.

⁽⁶⁾ Überprüfen Sie, ob die Netzspannung im Bereich von 187-264V $\sim$ liegt. Sollte das Problem erneut auftreten, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

TECHNISCHE DATEN AM EINGANG

Nennspannung	220V - 240V ~
Frequenz	50/60 Hz
Höchststrom	1,6A
Schutzsicherung	4A 250V träge (nicht rücksetzbare Sicherung)
Anschluss	3-poliger Stecker IEC EN60320 C14

TECHNISCHE DATEN AM AUSGANG

Nennspannung	12V --- (siehe Tabelle Abb. 7 Seite 4)
Höchststrom	22A kontinuierlich
Höchstleistung	320 W
Schutzsicherung ref. ⑧ (Abb. 2 Seite 2)	25A (Messer)
Einstellbare Ladeleitung	8 Algorithmen
Kurzschlusschutz	Ja
Verpolung	Ja
Ausgangsüberspannung	Ja
Ausgangsüberstrom	Ja
Batterieladeüber Temperatur	Ja
Über Temperatur der Batterie und Kompensation der Ladespannung mit der Batterietemperatur	Ja (wenn der Sensor NTC 10K@25 B3977 montiert ist) $dV/dT = -24\text{mV}/^\circ\text{C}$
Netzpräsenzsignal	12V --- (max 150 mA)
Batterieanschluss Anschluss für das Netzpräsenzsignal	M6-Schraube (Anzugsdrehmomentkopie 5+6Nm) Faston Typ 6,3

TECHNISCHE DATEN IM ALLGEMEINEN

Leistung	93 %
Umgebungstemperatur	von -20 bis +40 °C
Batteriekapazität in angeschlossenem Zustand:	Kompatibel mit Batterieladestrom und Ladespannung (Ladecharakteristik der Batterie prüfen)
Niederspannungsrichtlinie	2014/35/UE
Richtlinie über elektromagnetische	2014/30/UE
RoHS-Richtlinie	2011/65/UE
Anzeige der Netzspannung und des Batteriestatus	LED in drei Farben
Schutzklasse	IP20
Abmessungen	146 x 183 x 65 (mm)
Gewicht	<0,800 kg



ATTENTION

- Ces instructions contiennent des informations importantes sur l'installation correcte et le fonctionnement du chargeur de batteries. Lire avec attention le manuel en entier avant d'utiliser le dispositif.
- Une installation et une utilisation du chargeur non conformes à ces instructions peuvent endommager l'appareil et provoquer des lésions à l'opérateur.
- Ne pas exposer le chargeur de batteries à la pluie. Réservé à un usage intérieur
- Le branchement du bloc d'alimentation/chargeur doit être effectué exclusivement par un personnel technique spécialisé.
- Ne pas brancher l'appareil avec des tensions de réseau différentes de la valeur nominale.
- Avant de brancher le bloc d'alimentation/chargeur à un groupe électrogène, s'assurer de la stabilité de la tension de sortie fournie.
- Ne pas procéder à un entretien sans avoir débranché l'appareil du réseau.
- Débrancher de l'alimentation avant de brancher ou rebrancher les connexions à la batterie.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou non expérimentées ou n'ayant pas les compétences nécessaires, uniquement sous surveillance ou après avoir reçu des instructions sur l'utilisation en sécurité de l'appareil et avoir compris les risques associés. Les enfants ne doivent pas être autorisés à jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien du ressort de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Un usage impropre de l'appareil entraîne l'annulation de la garantie, et le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels.
- La surface du chargeur de batteries peut chauffer pendant la charge et après la charge.
- Ne pas essayer d'ouvrir le chargeur. Il existe un risque de décharges électriques, même avec le chargeur débranché. L'appareil ne contient pas de composants réparables par l'utilisateur.
- Ne pas effectuer de modifications de l'appareil ou de son câblage.
- En cas de câbles ou de connecteurs d'entrée/sortie endommagés, veuillez vous adresser au centre d'assistance.
- Le travail à proximité d'une batterie au plomb est dangereux, les batteries génèrent des gaz explosifs pendant leur fonctionnement normal. Il est donc très important, avant d'utiliser le chargeur, de lire et respecter à la lettre les instructions fournies.
- Afin de réduire le risque d'explosion de la batterie, suivre ces instructions et celles qui sont indiquées sur la batterie.